

Chapitre 4

Diagrammes en escalier et de phase

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse dynamique

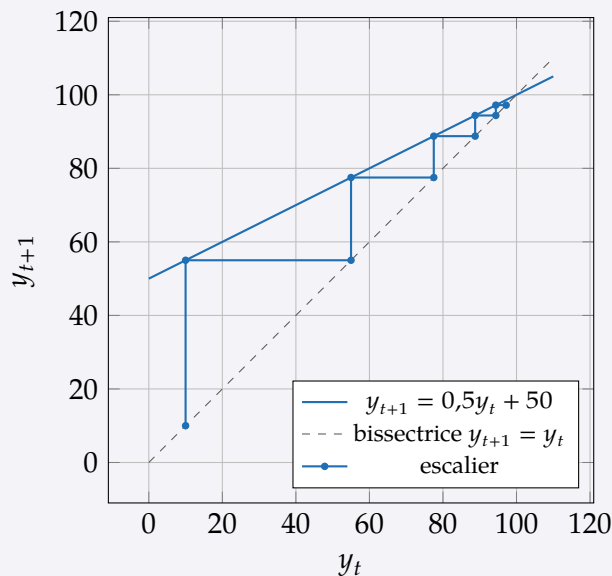
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $y^* = \frac{50}{1 - 0,5} = 100$.

(b) $y_1 = 55; y_2 = 77,5; y_3 = 88,75; y_4 = 94,375; y_5 = 97,1875$.

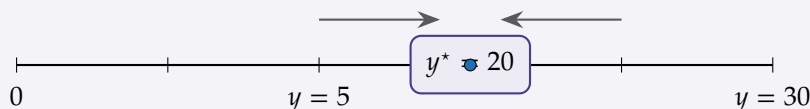
(c) On part de $y_0 = 10$ sur l'axe horizontal. On monte **verticalement** jusqu'à la droite $y_{t+1} = 0,5y_t + 50$, ce qui donne $y_1 = 55$ en ordonnée. On se déplace ensuite **horizontalement** jusqu'à la bissectrice $y_{t+1} = y_t$, ce qui reporte y_1 sur l'axe horizontal. On répète : monter jusqu'à la droite, puis rejoindre la bissectrice horizontalement, et ainsi de suite. La suite des points ainsi obtenus dessine un « escalier » qui se rapproche du point d'intersection des deux droites, précisément l'état stationnaire $y^* = 100$.



Correction — Exercice 2

(a) $\dot{y} = -0,4y + 8$, donc $a = -0,4$, $b = 8$, et $y^* = \frac{8}{0,4} = 20$.

(b) En $y = 5$: $\dot{y} = -0,4(5 - 20) = 6 > 0$: la flèche pointe vers la **droite** (le point se déplace vers les valeurs croissantes, donc vers y^*). En $y = 30$: $\dot{y} = -0,4(30 - 20) = -4 < 0$: la flèche pointe vers la **gauche** (vers y^* également).



(c) **Non** : le diagramme de phase indique seulement le **sens** du mouvement (vers l'équilibre ou en éloignement), pas sa **vitesse**. Deux modèles stables avec des $|a|$ différents auraient des flèches de même sens mais des vitesses de convergence très différentes (mesurées, par exemple, par la demi-vie du chapitre 3) — une information que seul le calcul explicite de $y(t)$, ou une courbe de trajectoire en fonction de t , permet de quantifier.

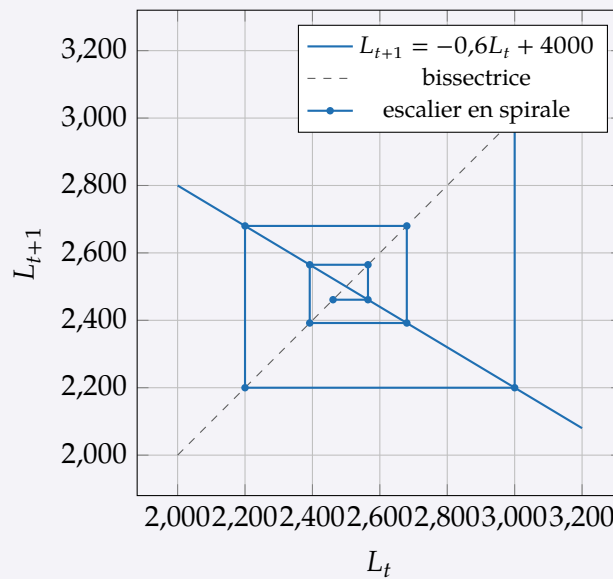
Correction — Exercice 3

(a) $L^* = \frac{4000}{1 - (-0,6)} = \frac{4000}{1,6} = 2500$.

(b) $L_1 = 2200; L_2 = 2680; L_3 = 2392; L_4 = 2564,8; L_5 = 2461,12$.

(c) Lorsque $a < 0$, la droite $L_{t+1} = -0,6L_t + 4000$ a une pente **négative** : l'escalier ne monte plus « en

marches» d'un seul côté de la bissectrice, il **alterne** de part et d'autre de L^* , dessinant une **spirale** qui s'enroule (ici en se resserrant, puisque $|a| < 1$) autour du point d'équilibre — au lieu d'une approche monotone comme à l'exercice 1.



2 Exercices cumulatifs (introduction, chapitres 1 à 4)

Correction — Exercice 4

(a) $|a| = 0,6 < 1$: le modèle est **stable**. Comme $a = -0,6 < 0$, la trajectoire est **oscillante** (amortie), conformément au critère du chapitre 3.

(b) $\tau = \frac{\ln(0,5)}{\ln(0,6)} \approx \frac{-0,6931}{-0,5108} \approx 1,357$ période.

(c) Deux demi-vies réduisent l'écart à $(0,5)^2 = 0,25$ de sa valeur initiale, soit environ $2 \times 1,357 \approx 2,71$ périodes. On vérifie directement : à $t = 2,71$, l'écart initial de 500 serait réduit à environ 125 (un quart de 500) — ce qui est cohérent avec la propriété générale des demi-vies rencontrée au chapitre 3, ici appliquée à une trajectoire oscillante plutôt que monotone.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

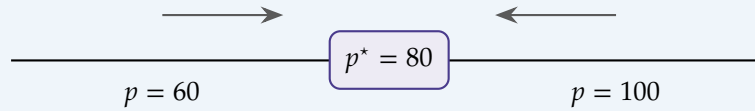
(a) D'après l'exercice 3c, le diagramme en escalier dessine une **spirale convergente** : les points s'approchent progressivement de $L^* = 2500$ en alternant de part et d'autre, l'amplitude des oscillations diminuant à chaque tour (car $|a| = 0,6 < 1$).

(b) L'affirmation de l'urbaniste est **incorrecte**. S'il est vrai que $L_1 = 2200 < L_0 = 3000$, on observe que $L_2 = 2680 > L_1 = 2200$: la construction **remonte** dès la période suivante. L'erreur consiste à extrapoler une tendance à partir d'une seule observation, en ignorant la nature **oscillante** de ce type de modèle (dû au coefficient négatif $a = -0,6$, caractéristique des marchés à « toile d'araignée », où l'offre réagit avec retard et de façon excessive à la demande passée). Une lecture correcte du diagramme en escalier montre au contraire une convergence par oscillations amorties vers $L^* = 2500$, et non une baisse indéfinie.

Correction — Exercice 6

(a) $p^* = \frac{20}{0,25} = 80$.

(b) En $p = 60$: $\dot{p} = -0,25(60 - 80) = 5 > 0$, flèche vers la **droite** (le prix monte vers p^*). En $p = 100$: $\dot{p} = -0,25(100 - 80) = -5 < 0$, flèche vers la **gauche** (le prix baisse vers p^*).



(c) Parce que $p(t) - p^* = (p_0 - p^*)e^{at}$ garde **toujours le même signe** que $p_0 - p^*$ (une exponentielle réelle ne s'annule ni ne change de signe) : le prix s'approche de p^* sans jamais le dépasser, contrairement au diagramme en escalier discret de l'exercice 5, où le coefficient négatif a permet à la suite de **sauter** d'un côté à l'autre de l'équilibre à chaque période. C'est la même distinction, déjà rencontrée au chapitre 3 : seul le régime discret avec $a < 0$ peut produire des oscillations.